

2021 阿里巴巴全球数学竞赛

决赛试题

几何与拓扑赛道

1. 设 M 是一个紧致可定向的 $2n$ 维带边流形 ($n > 1$), 满足条件 $H_0(M; \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$, $H_i(M; \mathbb{Q}) = 0, \forall i > 0$. 证明 $H_{n-1}(\partial M; \mathbb{Z})$ 的阶是一个平方数.

2. 记 5 阶方阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}$. 设 $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ 为光滑映射, 且 $f(\Sigma) \subset \Sigma$, 其中 $\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid xAx^T = 1\}$. f 自身复合 n 次得到的映射记为 $f^{(n)}$. 证明: 不存在 $N \geq 1$, 使得

$$\inf_{x \in \Sigma} \|f^{(n)}(x) - x\| > 0, \quad \forall n \geq N.$$

3. 当 $n \geq 2$ 时, 记 $M_n = \{(u, v) \in S^n \times S^n \mid u \cdot v = 0\}$, 其中 $u \cdot v$ 是 u, v 之间的欧氏内积. 假定 M_n 的拓扑从 $S^n \times S^n$ 诱导而来. 证明:

- (1) M_n 为 $S^n \times S^n$ 的连通正则子流形;
- (2) M_n 为 Lie 群当且仅当 $n = 2$.

4. 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, 记 $G_f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x \in \mathbb{R}^n\}$. 欧氏度量在 G_f 上的限制记为 g .

- (1) 证明 g 是完备度量;
- (2) 若存在 $\Lambda > 0$, 使得 $-\Lambda I_n \leq \text{Hess}(f) \leq \Lambda I_n$, 其中 I_n 是 n 阶单位方阵, $\text{Hess}(f)$ 是 f 的 Hessian 矩阵, 则 (G_f, g) 的单射半径不小于 $\frac{\pi}{2\Lambda}$.

5. 设 (M, g) 为 n 维完备黎曼流形, $n \geq 2$. 假定 M 连通, 且其 Ricci 曲率张量 Ric 满足 $\text{Ric} \geq (n-1)g$. 记 dg 为 (M, g) 的黎曼测度, $d(x, y)$ 为 x, y 之间的测地距离. 证明:

$$\int_{M \times M} \cos d(x, y) dg(x) dg(y) \geq 0, \quad \text{等号成立当且仅当 } (M, g) \text{ 等距同构于标准球面 } S^n.$$